
Práctica 03 - Ecuaciones Diferenciales Lineales y de Bernoulli

Nombre: _____ Fecha: _____

A) Clasificación

Identifica si cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales de primer orden es **Separable (S)**, **Homogénea (H)**, **Lineal (L)**, **Bernoulli (B)**, o **Ninguna (N)**. Algunas pueden pertenecer a múltiples categorías. Proporciona una breve justificación.

1. $\frac{dy}{dx} + 2xy = y^2$

6. $\frac{dy}{dx} = y^3 - y$

2. $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - x^2}{2xy}$

7. $\frac{dy}{dx} = \frac{x^3 + y^3}{xy^2}$

3. $\frac{dy}{dx} - 3y = e^{2x}$

8. $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = x^2 y^3 \ln(x)$

4. $\frac{dy}{dx} = x^2 y^3$

9. $\frac{dy}{dx} = \cos(x + y)$

5. $\frac{dy}{dx} = \frac{x + y}{x}$

10. $dy + (2xy - xe^{-x^2}) dx = 0$

B) Ecuaciones Lineales

Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales lineales. Encuentra soluciones explícitas cuando sea posible y aplica las condiciones iniciales donde se especifiquen.

1. $\frac{dy}{dx} + 2y = e^{-x}$

5. $(1 + x^2)dy + 2xy dx = 0$

2. $x \frac{dy}{dx} + y = e^x, \quad y(1) = 2$

6. $x^2 \frac{dy}{dx} + xy = 1, \quad x > 0$

3. $\frac{dy}{dx} + y \tan(x) = \cos^2(x), \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

7. $\frac{dy}{dx} - y = e^{2x}$

4. $x \frac{dy}{dx} + 2y = 3x$

8. $t \frac{dy}{dt} + 2y = t^2 - t + 1, \quad y(1) = \frac{1}{2}, \quad t > 0$

C) Ecuaciones de Bernoulli

Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales de Bernoulli. Muestra claramente la sustitución utilizada para la linealización.

1. $\frac{dy}{dx} + y = xy^3$

5. $t^2 \frac{dy}{dt} + 2ty = y^3, \quad t > 0$

2. $\frac{dy}{dx} - y = e^x y^2$

6. $\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = -\frac{1}{2y}, \quad x > 0$

3. $x \frac{dy}{dx} + y = y^2 \ln(x), \quad x > 0$

7. $\frac{dy}{dx} + \frac{2}{x}y = x^3 y^2, \quad y(1) = -1, \quad x > 0$

4. $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = y^2, \quad x > 0$

8. $3(1 + t^2) \frac{dy}{dt} = 2ty(y^3 - 1)$